生成 AI 論文

ICT スキルの男女差は，国によってどれだけ違うのか：表計算とプレゼン資料作成を，日本と他の国・地域で比べる †

表計算とプレゼン資料作成における男女差（男性 − 女性）の国際比較と日本の位置

EduData 調査研究グループ [*1]・教育データサイエンス解析班 [*2]

オープン教育統計推進プロジェクト [*1]・初等中等 STEM 教育データ基盤ユニット [*2]

UNESCO 統計研究所（UIS）の 2021 年の公表値を用い，表計算ソフトでの算術式の使用とプレゼン資料の作成について，男女差（男性 − 女性，% ポイント）を国・地域間で比べ，日本の位置を調べた．男女差を求められた 38 の国・地域で，表計算の男女差は-4.1 から 18.8，プレゼン資料作成の男女差は-14.9 から 17.4 に分布し，日本は表計算で 16.3（大きい側から 3 番目），プレゼン資料作成で 15.0（同 2 番目）であった．2 つの男女差は，両方が求められた 36 の国・地域で正の関連を示し（r=.75，95%CI [0.57, 0.87]，BF_{10}>1000），日本とマレーシアを除いても残った（r=.63）．結果は国・地域の集計値の記述であり，個人の因果や理由は示さない．

キーワード：UNESCO，ICT スキル，男女差，国際比較

1. はじめに

1.1. 研究の背景

ICT スキルをもつ若者・成人の割合は，SDG 4.4.1 の指標として国際的に集計されている．元の統計は ITU (2023) が各国の世帯調査などから集めたものである．UNESCO (2023) は教育での技術の利用を「誰の条件で」用いるのかという観点から検討しており，デジタルな資源や技能の差を論じる枠組みとして，Ragnedda (2018) のデジタル資本や van Dijk (2020) のデジタルデバイドがある．こうした議論を背景にすると，技能の男女差が国・地域によってどの程度違うかは，まず記述として確かめておく価値がある．

表計算ソフトでの算術式の使用とプレゼン資料の作成は，学校でも職場でも使われる基本的な操作である．Wing (2006) は計算的思考を論じたが，本研究の指標は個別の操作の経験であり，計算的思考そのものを測るものではない．Hubwieser et al. (2015) は初等中等教育での情報科学教育の国際的な現状を整理した．国によって情報教育の位置づけが異なることが男女差の違いと関わるかは，教育課程のデータをもたない本研究では確かめられない．

本研究は，UIS が公表する 2021 年の値を用い，国・地域間の男女差の分布と日本の位置を記述する．

1.2. リサーチクエスチョン

本研究の目的は，表計算とプレゼン資料作成における男女差（男性 − 女性）の国・地域による分布と日本の位置を記述することである．

- RQ1：表計算の算術式とプレゼン資料作成で，男性と女性の割合の差は，国・地域によってどう違い，日本はどこに位置するか．
- RQ2：表計算での男女差が大きい国・地域ほど，プレゼン資料作成での男女差も大きいか（国・地域間の関連として）．

2. 調査対象および分析方法

UIS の Data API から，2021 年の公表値（%）を，3 つの総計の指標がそろう 47 の国・地域について取り込んだ．男女差は，公表された男性の割合から女性の割合を引いた値（% ポイント）で，両方の値がある国・地域だけ求めた（表計算 38，プレゼン資料作成 38，両方 36）．分析単位は国・地域で，各国・地域を同じ重みで扱ったため，平均や中央値は人口で重みづけした値ではない．日本の位置は，値を並べ替えた順位と，日本より大きい値の数を数えた結果の両方で確かめた（同じ値の国はなかった）．

相関はピアソンの r，95% 信頼区間（フィッシャー変換），スピアマンの ρ，p，JZS 型のベイズファクター BF_{10}で示した．BF_{10}は 3 を超えれば関連を支持，1/3 未満なら関連がないことを支持と読む．全ペアの探索は 42 組（ボンフェローニ基準は.05÷42，約.0012）で行い，研究課題に関わるペアだけを結果に書いた．男女計と男女別のように計算でつながるペアは，結果として解釈しない．対照として，プログラミング経験の割合（男女計）と 2 つの男女差との相関を併記した．

2026 年 10 月執筆

†How Do Gender Gaps in ICT Skills Differ by Country? Comparing Spreadsheet and Presentation Skills in Japan and Other Countries †

[*1] Open Education Data Project, Tokyo, Japan [*2] Educational Data Science Unit, Tokyo, Japan

特定の国・地域に依存しないかは，日本を除く場合，マレーシアを除く場合，両方を除く場合，表計算の男女差が大きい上位 3 か国（マレーシア，日本，スイス）を除く場合，外れ値（四分位範囲の 1.5 倍の基準）のクウェートを除く場合，利用割合が低い国（表計算が 15% 未満またはプレゼン資料作成が 10% 未満）や小規模な地域（香港，マカオ，マルタ，モンテネグロ）を除く場合，1 か国ずつ除く場合で確かめた．標本抽出の注意が付いた項目は元データにない．

3. 結果

位置づけ　47 の国・地域の単純平均は，表計算の算術式を使った割合が 34.31%（中央値 36.8%），プレゼン資料を作成した割合が 29.75%（中央値 31.1%）であった（人口で重みづけしていない）．日本は表計算が 50.9% で大きい側から 7 番目，プレゼン資料作成が 33.5% で 21 番目であった．

RQ1　男女差を求められた 38 の国・地域では，表計算の男女差は平均 4.99% ポイント（中央値 3.6，標準偏差 5.84，表 1）で，− 4.1（ロシア）から 18.8（マレーシア）に分布した．男性のほうが高い国・地域は 32，女性のほうが高い国・地域は 6 であった．日本は 16.3 で，マレーシア（18.8），ルクセンブルク（16.5）に次ぐ 3 番目であり，スイス（15.8），デンマーク（14.9）が続いた．プレゼン資料作成の男女差は平均 2.31（中央値 2.0，標準偏差 5.48）で，− 14.9（クウェート）から 17.4（マレーシア）に分布し，男性のほうが高いのは 26，女性のほうが高いのは 11，差が 0.0 は 1 であった．日本は 15.0 で，マレーシアに次ぐ 2 番目であり，3 番目の韓国（10.6）との開きが大きい．最小のクウェート（− 14.9）も，次に小さいクロアチア（− 6.7）と大きく離れている．日本の女性と男性の割合は，表計算で 43.0% と 59.3%，プレゼン資料作成で 26.3% と 41.3% であった．差のある 38 の国・地域の女性の平均は表計算 32.66%，プレゼン資料作成 28.08%，男性の平均は 37.65%，30.39% で，日本の女性は表計算で平均を上回り，プレゼン資料作成ではわずかに下回った．

RQ2　表計算の男女差とプレゼン資料作成の男女差は，両方が求められた 36 の国・地域で正の関連を示した（r=.75，95%CI [0.57, 0.87]，ρ=.79，n=36，p<.001，BF_{10}>1000）．p は探索した 42 組のボンフェローニ基準（.0012）を下回った．日本を除くと r=.72（n=35，BF_{10}>1000），マレーシアを除くと.69（n=35），両方を除くと.63（95%CI [0.37, 0.80]，n=34），上位 3 か国を除くと.61（95%CI [0.34, 0.79]，n=33），クウェートを除くと.83（n=35）であった．利用割合が低い国を除くと.75

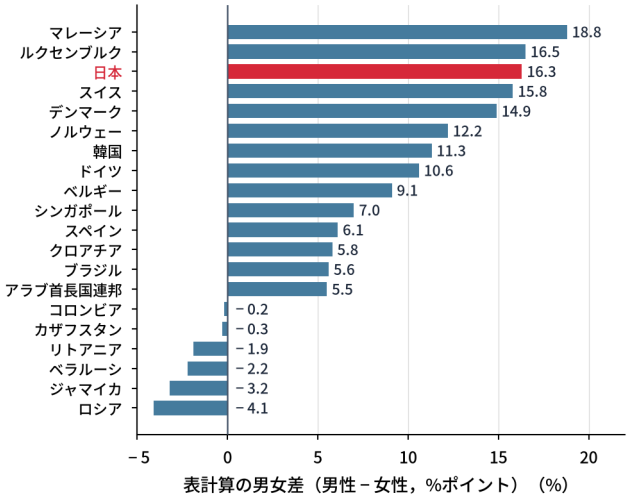


図 1 表計算の男女差（男性 − 女性，% ポイント）の値の比較（上位・下位と日本を抜粋）．赤が日本

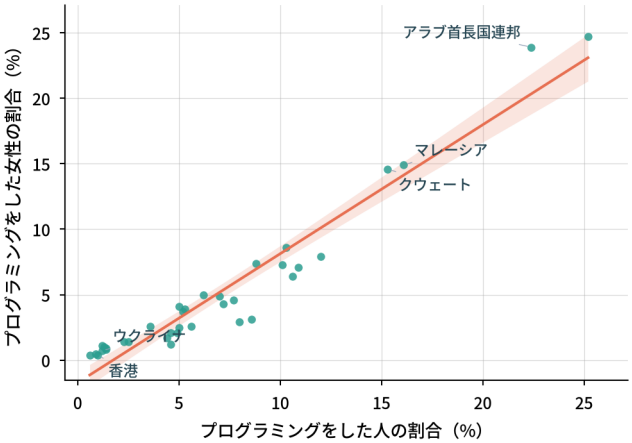


図 2 プログラミングをした人の割合とプログラミングをした女性の割合の関連（回帰直線と，その平均の 95% 信頼区間の帯，n=36）

（n=29），小規模な地域を除くと.76（n=32）で，1 か国ずつ除いた.69 から.83 の範囲でも p<.001 であった．対照のプログラミング経験の割合（男女計）との相関は，表計算の男女差で r=.31（95%CI [− 0.01, 0.58]，BF_{10}=0.78），プレゼン資料作成の男女差で.13（95%CI [− 0.20, 0.43]，BF_{10}=0.17）で，2 つの男女差どうしの関連より小さかった（n=38）．ただし信頼区間は重なるため，差が確かめられたわけではない．

4. 考察

RQ1 では，2 つの男女差は国・地域によって大きく異なり，多くの国・地域で男性のほうが高かったが，プレゼン資料作成では女性のほうが高い国・地域も 11 あり，一方向の現象ではない．日本は両方で男女差が大きい側にあり，プレゼン資料作成では 3 番目との開きが大きい．ただし日本の女性の割合は表計算で平均を上回っており，男女差の大きさは女性が低いことを意味しない．男性が高い

表 1 主要指標の基本記述統計量

指標	K	平均	SD	中央値	最小	最大
プログラミングをした人の割合	47	6.3	5.3	5.2	0.6	25.2
プログラミングをした女性の割合	36	5.1	5.9	3.0	0.4	24.7
プログラミングをした男性の割合	36	8.8	6.1	7.8	0.7	25.6
表計算ソフトで基本的な算術式を使った人の割合	47	34.3	18.0	36.8	3.6	84.4
表計算で算術式を使った女性の割合	39	32.1	16.6	34.9	2.6	80.4
表計算で算術式を使った男性の割合	38	37.6	19.1	38.9	4.5	85.9
プレゼンテーション資料を作成した人の割合	47	29.8	16.5	31.1	1.0	61.7
プレゼン資料を作成した女性の割合	39	27.6	16.2	29.1	0.8	63.0
プレゼン資料を作成した男性の割合	38	30.4	17.8	29.6	1.3	64.0
表計算の男女差（男性－女性，% ポイント）	38	5.0	5.8	3.6	-4.1	18.8
プレゼン資料作成の男女差（男性－女性，% ポイント）	38	2.3	5.5	2.0	-14.9	17.4

注）単位は %，K は観測数（国・地域・区分）．

表 2 主要指標間のピアソンの相関係数と，ベイズファクター

指標 X	指標 Y	r	p	BF_{10}
表計算の男女差（男性－女性，% ポイント）	プレゼン資料作成の男女差（男性－女性，% ポイント）	.75	$< .001$	>1000
プログラミングをした人の割合	プログラミングをした女性の割合	.97	$< .001$	>1000
プログラミングをした人の割合	プログラミングをした男性の割合	.97	$< .001$	>1000
プログラミングをした人の割合	表計算ソフトで基本的な算術式を使った人の割合	.79	$< .001$	>1000
プログラミングをした人の割合	表計算で算術式を使った女性の割合	.79	$< .001$	>1000

注）BF_{10}は JZS ベイズファクター（3 を超えれば関連を支持，1/3 を下回れば関連がないことを支持）．全ペアの探索の一部を載せた．

ことと合わせて読む必要がある．RQ2 では，2 つの男女差に正の関連があり，日本やマレーシア，クウェート，小規模な地域を除いても，1 か国ずつ除いても残った．対照のプログラミング経験の割合との相関は小さく，表計算の男女差とは BF_{10}が 1/3 から 3 の間でどちらとも言えず，プレゼン資料作成の男女差とは BF_{10}が 1/3 未満で関連がないことを支持した．これは国どうしの集計値の関連であり，個々の若者・成人の因果や理由は示さない（生態学的誤謬）．

理由として，デジタル資本（Ragnedda，2018）やデジタルデバイド（van Dijk，2020）をめぐる議論，UNESCO (2023) が問う技術の使われ方，国による情報教育の位置づけの違い（Hubwieser et al.，2015）が考えられる．教える側の知識（Shulman，1986）や，資格が十分でない教員の問題（Ingersoll，1999）が関わる可能性も挙げられる．いずれも仮説にとどまり，本研究のデータでは検証できない．元の統計は ITU (2023) が各国の調査から集めたもので，本研究は国・地域ごとの調査の違いを調整していない．

限界は，(1) 集計値のみで個人の因果を特定できないこと，(2) 元の統計は国によって調査の設計や対象年齢の範囲が異なり，自己申告であること，(3) 標本抽出の注意や調査の規模を元データから確かめられないこと，(4) アフリカやオセアニアの国が少なく，男女別の値がない 9 か国は除かれていること，(5) 経済水準や教育条件などの交絡を統制していないこと，(6)2021 年の 1 時点であること，(7)42 組の探索で多重比較の影響が残ること，である．教育現場で男女差に取り組む効果は，確かめられていない．

参考文献

HUBWIESER, P., GIANNAKOS, M. N., BERGES, M., BRINDA, T., DIETHELM, I., MAGENHEIM, J., PAL, Y., JACKOVA, J. and JASUTE, E. (2015) A global snapshot of computer science education in K-12 schools. Proceedings of the 2015 ITiCSE on Working Group Reports, 65-83.

INGERSOLL, R. M. (1999) The problem of underqualified teachers in American secondary schools. Educational Researcher, **28** (2)：26-37.

ITU (2023) Measuring digital development: Facts and figures 2023. International Telecommunication Union, Geneva.

RAGNEDDA, M. (2018) Conceptualizing digital capital. Telematics and Informatics, **35** (8)：2366-2375.

SHULMAN, L. S. (1986) Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, **15** (2)：4-14.

UNESCO (2023) Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education - A Tool on Whose Terms? UNESCO Publishing, Paris. DOI: 10.54676/aatw1274

VAN DIJK, J. (2020) The digital divide. Polity Press, Cambridge.

WING, J. M. (2006) Computational thinking. Communications of the ACM, **49** (3)：33-35.

Summary

Using published 2021 UNESCO Institute for Statistics data, we compared the gender gap (male minus female, percentage points) in spreadsheet and presentation-software use across countries and economies. Among 38 with computable gaps, the spreadsheet gap ranged from − 4.1 to 18.8 and the presentation gap from − 14.9 to 17.4. Japan ranked 3rd (16.3) and 2nd (15.0), respectively. The two gaps were positively related across 36 countries and economies (r = .75, 95% CI [0.57, 0.87], BF10 > 1000), and the association remained after excluding Japan and Malaysia (r = .63). These are country-level aggregates and do not imply causation for individuals.

KEYWORDS: UNESCO, ICT Skills, Gender Gap, International Comparison

【付記：生成 AI による自動執筆に関する開示】
本論文は学生への教育目的で作成している．使用しているデータは公的オープンデータである．統計の算出は Python で行い，文章は生成 AI（Anthropic Claude 等）を活用して作成した．記載した統計数値は元データに準拠しているが，教育学的な考察や提言の妥当性は，指導現場の実情に応じて，批判的に吟味してほしい．